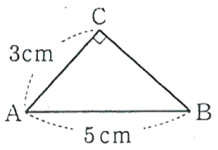
01 삼각비의 값

직각삼각형 ABC에서 $\sin A \tan B$의 값은?

[3점]

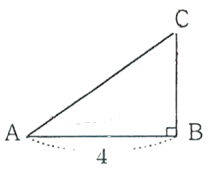


① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{16}{15}$ ⑤ $\frac{9}{20}$

02 삼각비로 변의 길이

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=4$, $\sin A=\frac{\sqrt{5}}{3}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?

[4점]

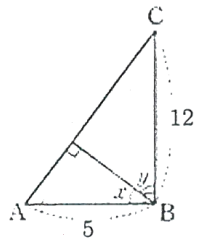


① $\sqrt{5}$ ② 3 ③ $2\sqrt{5}$ ④ 6 ⑤ $3\sqrt{5}$

03 닮은 직각삼각형과 삼각비

직각삼각형 ABC에서 $\sin x+\cos y$의 값은?

[4점]

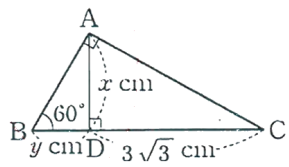


① $\frac{10}{13}$ ② $\frac{12}{13}$ ③ $\frac{17}{13}$ ④ $\frac{24}{13}$ ⑤ $\frac{12}{5}$

04 특수각과 변의 길이

$\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라고 할 때, x, y의 값은?

[4점]



① $x=2,\ y=\sqrt{2}$ ② $x=2,\ y=\sqrt{3}$ ③ $x=3,\ y=\frac{\sqrt{3}}{2}$

④ $x=3,\ y=\sqrt{2}$ ⑤ $x=3,\ y=\sqrt{3}$

05 특수각 계산

$\dfrac{\sin 45^\circ}{\cos 45^\circ} \times (\sin 90^\circ + \cos 0^\circ)$을 계산하면?

[4점]

① $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 2 ④ 3 ⑤ $2+\sqrt{3}$

06 특수각 계산

$\cos A = \dfrac{1}{2}$일 때, $2\sin A + \dfrac{2\tan A}{\tan A + 1}$의 값은? (단, $0^\circ < \angle A < 90^\circ$이다.)

[4점]

① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

07 다른 삼각비 구하기

$\angle B = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = 2$일 때, $\sin A$의 값은?

[4점]

① $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ ⑤ $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

08 내각의 비와 특수각

삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $3:7:8$이고, 세 각 중에서 가장 작은 각을 A라고 할 때, $\tan A - \sin A \times \cos A$의 값은?

[4점]

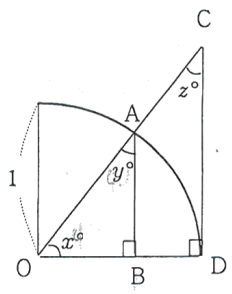
① $\dfrac{\sqrt{3}}{12}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}}{6}$ ③ $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$
④ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{3}}{3} - \dfrac{1}{4}$

09 사분원과 삼각비 표

반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\overline{OB}=0.6947$일 때, $\cos z^\circ$의 값은?

a°	$\sin a^\circ$	$\cos a^\circ$	$\tan a^\circ$
44°	0.6947	0.7193	0.9657
45°	0.7071	0.7071	1.0000
46°	0.7193	0.6947	1.0355

[4점]

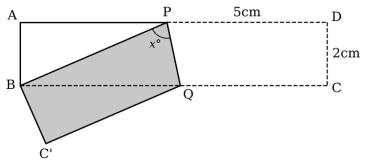


① 0.6947 ② 0.7071 ③ 0.7193 ④ 0.9657 ⑤ 1.0355

10 종이 접기와 삼각비

세로의 길이가 $2\,\text{cm}$인 직사각형 모양의 종이가 있다. 이 종이를 $\overline{PQ}$를 접는 선으로 하여 점 D가 점 B에 오도록 접었더니 $\overline{PD}=5\,\text{cm}$가 되었다. $\angle BPQ=x^\circ$라고 할 때, $\tan x^\circ$의 값은?

[5점]



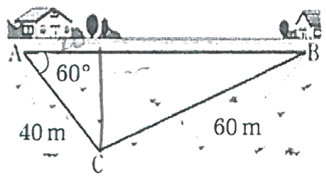
① $\dfrac{5-\sqrt{21}}{4}$ ② $\dfrac{5-\sqrt{21}}{2}$ ③ $\dfrac{2}{5}$

④ $\dfrac{5+\sqrt{21}}{4}$ ⑤ $\dfrac{5+\sqrt{21}}{2}$

11 두 지점 사이의 거리

호수의 폭 $\overline{AB}$를 구하기 위하여 지점 C에서의 거리와 $\angle CAB$의 크기를 측정하였더니 아래 그림과 같았다. 이 호수의 폭은? (단, $\angle A=60^\circ$, $\overline{AC}=40\,\text{m}$, $\overline{BC}=60\,\text{m}$)

[5점]



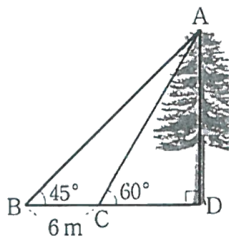
① $2(1+\sqrt{3})\,\text{m}$ ② $20(1+\sqrt{3})\,\text{m}$ ③ $20(1+\sqrt{6})\,\text{m}$

④ $20(1+2\sqrt{3})\,\text{m}$ ⑤ $20(1+2\sqrt{6})\,\text{m}$

12 두 곳에서 올려본 높이

$6\,\text{m}$ 떨어진 두 지점 B와 C에서 나무의 꼭대기 A를 올려다본 각의 크기가 각각 45°, 60°이었다. 이때 나무의 높이는?

[5점]



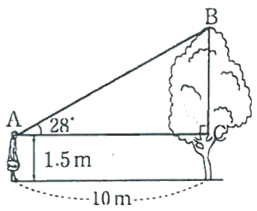
① $3(3-\sqrt{3})\,\text{m}$ ② $3(3+\sqrt{3})\,\text{m}$ ③ $4(3+\sqrt{3})\,\text{m}$

④ $6(2+\sqrt{3})\,\text{m}$ ⑤ $6(3+2\sqrt{3})\,\text{m}$

13 높이 구하기

눈높이가 $1.5\,\mathrm{m}$인 예린이가 나무로부터 $10\,\mathrm{m}$ 떨어진 지점 A에서 나무의 꼭대기 B를 올려다 본 각도가 $28°$이었다. 이 나무의 높이는? (단, $\sin 28° = 0.47$, $\cos 28° = 0.88$, $\tan 28° = 0.53$으로 계산한다.)

[4점]

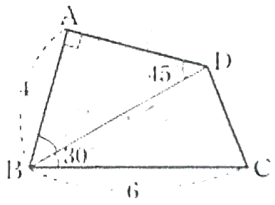


① $5.3\,\mathrm{m}$ ② $5.8\,\mathrm{m}$ ③ $6.2\,\mathrm{m}$ ④ $6.8\,\mathrm{m}$ ⑤ $8.8\,\mathrm{m}$

14 사각형의 넓이

그림과 같은 $\square ABCD$의 넓이는?

[4점]



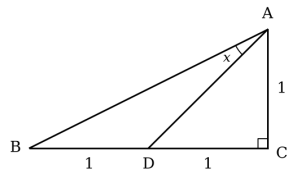
① $4 + 6\sqrt{2}$ ② $8 + 6\sqrt{2}$ ③ $8 + 12\sqrt{6}$

④ $16 + 2\sqrt{2}$ ⑤ $16 + 6\sqrt{6}$

15 넓이를 두 가지로 나타내기

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = \overline{BD} = \overline{DC} = 1$이고 $\angle BAD = \angle x$라 할 때, $\sin x$의 값은?

[5점]

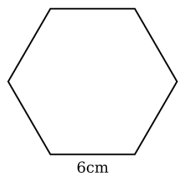


① $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{5}$

16 정육각형의 넓이

한 변의 길이가 $6\,\mathrm{cm}$인 정육각형의 넓이는?

[4점]



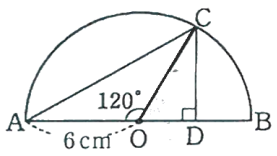
① $36\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ② $36\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $54\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$

④ $54\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $108\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

17 원 안의 삼각형의 넓이

$\overline{AB}$는 원 O의 지름이고 $\angle AOC = 120°$, $\angle ADC = 90°$, $\overline{AO} = 6\,\text{cm}$일 때, $\triangle CAD$의 넓이는?

[4점]



① $\frac{27\sqrt{3}}{2}\,\text{cm}^2$ ② $27\,\text{cm}^2$

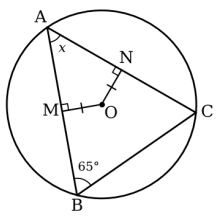
③ $27\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ④ $\left(6+\frac{9\sqrt{3}}{2}\right)\text{cm}^2$

⑤ $\left(9+\frac{9\sqrt{3}}{2}\right)\text{cm}^2$

18 현까지의 거리

원 O에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$이고 $\overline{OM} = \overline{ON}$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

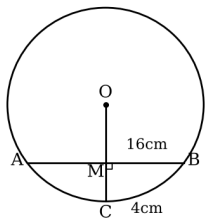


① $35°$ ② $40°$ ③ $45°$ ④ $50°$ ⑤ $55°$

19 현의 수직이등분선

원 O에서 $\overline{AB} = 16\,\text{cm}$, $\overline{MC} = 4\,\text{cm}$, $\overline{AB} \perp \overline{OC}$일 때, 원 O의 넓이는?

[4점]



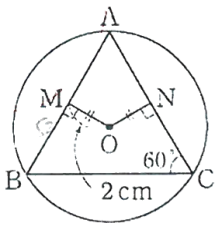
① $36\pi\,\text{cm}^2$ ② $49\pi\,\text{cm}^2$ ③ $64\pi\,\text{cm}^2$

④ $81\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $100\pi\,\text{cm}^2$

20 현까지의 거리와 정삼각형

원 O에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$이고, $\overline{OM} = \overline{ON}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]



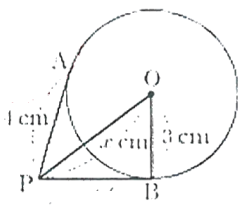
① $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $8\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $10\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

④ $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $14\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

21 접선의 길이

두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점일 때, x의 값은?

[3점]

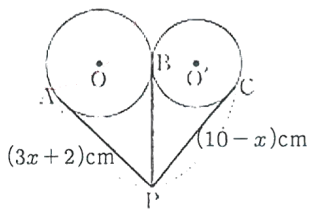


① 5 ② $5\sqrt{2}$ ③ 6 ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ 7

22 접선의 길이

$\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{PC}$가 원 O 또는 원 O'의 접선이고 세 점 A, B, C는 그 접점일 때, x의 값은?

[3점]

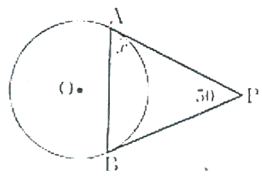


① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

23 접선과 이등변삼각형

두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접점일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

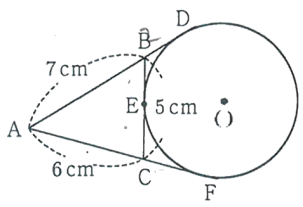


① $55°$ ② $60°$ ③ $65°$ ④ $70°$ ⑤ $75°$

24 방접원과 접선의 길이

$\overline{AD}$, $\overline{AF}$, $\overline{BC}$는 원 O의 접선이고 세 점 D, F, E는 접점이다. $\overline{AB} = 7\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 5\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\,\text{cm}$일 때, $\overline{BE}$의 길이는?

[4점]

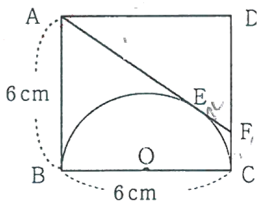


① $\frac{1}{2}\,\text{cm}$ ② $1\,\text{cm}$ ③ $\frac{3}{2}\,\text{cm}$ ④ $2\,\text{cm}$ ⑤ $\frac{5}{2}\,\text{cm}$

25 반원의 접선

한 변의 길이가 $6\,\mathrm{cm}$인 정사각형 ABCD의 변 BC를 지름으로 하는 반원 O가 있다. $\overline{AF}$는 반원 O의 접선이고 점 E는 접점일 때, $\overline{EF}$의 길이는?

[5점]



① $\frac{3}{2}\,\mathrm{cm}$ ② $2\,\mathrm{cm}$ ③ $\frac{5}{2}\,\mathrm{cm}$ ④ $3\,\mathrm{cm}$ ⑤ $\frac{7}{2}\,\mathrm{cm}$